

2ª Lista de Exercícios

Transformações Geométricas

Questão 1 — O que é transformação geométrica?

1. Uma transformação geométrica pode mudar posição, orientação ou tamanho de um objeto.
2. Todas as transformações geométricas preservam ângulos entre segmentos.
3. Translação é um exemplo de transformação geométrica afim.
4. Uma transformação que multiplica todas as coordenadas por um número negativo sempre preserva a orientação do objeto.

- A) V V V V
B) V F V F
C) V F V V
D) V V F F
E) F F F F

Questão 2 — Ordem das transformações

1. Aplicar uma rotação antes de uma translação e aplicar a mesma translação antes da rotação sempre produzem o mesmo resultado.
2. Rotações em torno da origem com ângulo diferente costumam não comutar entre si (i.e., $R(\alpha)R(\beta) \neq R(\beta)R(\alpha)$ em geral).
3. Translações com vetores diferentes comutam entre si.
4. Quando dois operadores lineares comutam, sua ordem pode ser trocada sem alterar o resultado.

- A) F F V V
B) V F V F
C) V V F F
D) F V F V
E) F V V F

Questão 3 — Afim e propriedades

1. Transformações afins preservam colinearidade (pontos alinhados permanecem alinhados).
2. Transformações afins sempre preservam paralelismo entre retas.
3. Transformações afins sempre preservam distâncias entre pontos.
4. Toda transformação linear pode ser escrita como uma transformação afim sem translação extra.

- A) V V F V
B) V F V F
C) V V F F
D) F V F V
E) F F F F

Questão 4 — Matrizes e composição

1. Representar uma transformação por matriz permite compor várias transformações multiplicando matrizes.
2. Em 2D, uma translação pode ser representada por uma matriz 2×2 aplicada a vetores coluna (sem coordenada extra).

3. Coordenadas homogêneas permitem representar translações como multiplicação matricial.
4. A ordem de multiplicação de matrizes segue a mesma ordem “visual” de aplicação (multiplique Da direita para a esquerda para aplicar primeiro).

- A) V F V V
- B) V V V F
- C) F F V V
- D) V F F V
- E) F V F F

Questão 5 — Mudança de base e View

1. A matriz *View* (camera) costuma ser interpretada como mudança de coordenadas do mundo para o espaço da câmera.
2. Mudar a base de um vetor altera as relações angulares intrínsecas entre vetores (ângulos reais mudam).
3. A matriz de *View* normalmente combina uma translação (para colocar a câmera na origem) e uma rotação (alinhamento dos eixos).
4. Converter um ponto do espaço mundial para coordenadas de câmera é o mesmo que aplicar a transformação inversa que levaria a câmera à sua posição no mundo.

- A) V F F V
- B) V V V F
- C) F F V V
- D) V F V V
- E) F V F F

Pipeline Gráfica

Questão 6 — Etapas da pipeline gráfica clássica

1. A etapa de Vertex Processing normalmente transforma vértices de coordenadas de objeto para coordenadas de clip.
2. A etapa de Rasterização converte primitivas (triângulos, linhas) em fragmentos.
3. A etapa de Fragment Processing calcula atributos finais de cada pixel, como cor.
4. A etapa de Clipping ocorre depois que os fragmentos já foram criados.

- A) V V F V
- B) V F V V
- C) F V V F
- D) V V V F
- E) F F F V

Questão 7 — Espaços de coordenadas

1. O espaço de objeto é o sistema de coordenadas local do modelo.
2. O espaço de mundo representa todos os objetos após suas transformações locais.
3. O espaço de câmera (view space) é alinhado com o sistema de coordenadas da câmera virtual.
4. O espaço de tela (screen space) é sempre um sistema cartesiano centrado na origem.

- A) V V F F
- B) V F V V
- C) F V V F
- D) V V F V
- E) V V V F

Questão 8 — Transformações na pipeline

1. A matriz Model transforma vértices do espaço de objeto para o espaço de mundo.

2. A matriz View transforma vértices do espaço de mundo para o espaço da câmera.
3. A matriz Projection transforma coordenadas da câmera em coordenadas normalizadas (NDC).
4. A matriz Model-View-Projection (MVP) sempre é aplicada na ordem $P \cdot V \cdot M$.

- A) V V V V
- B) V F V V
- C) V V V F
- D) F V V V
- E) V V F F

Questão 9 — Z-buffer

1. O Z-buffer armazena profundidade para cada pixel da tela.
2. O teste de profundidade compara o valor atual do fragmento com o valor armazenado.
3. Se o fragmento tiver profundidade maior (mais longe), ele sempre substitui o valor no Z-buffer.
4. O Z-buffer é uma solução clássica para o problema de visibilidade.

- A) V V F V
- B) V F V V
- C) V V V V
- D) V F F V
- E) F V F V

Questão 10 — Sombras e iluminação

1. A iluminação por fragmento permite maior realismo do que a iluminação por vértice.
2. Sombreadores modernos podem implementar modelos como Phong e Blinn-Phong.
3. Sombreamento Gouraud calcula cor em cada fragmento usando normais por fragmento.
4. Sombreamento Phong interpola normais por fragmento.

- A) V V F V
- B) V V V F
- C) F F V V
- D) V F V V
- E) V V V V

Questão 11 — Projeção

1. A projeção ortográfica elimina a noção de profundidade visual.
2. A projeção perspectiva aproxima objetos distantes do centro de projeção.
3. A projeção perspectiva aplica divisão por w .
4. A projeção ortográfica modifica o campo de visão (FOV).

- A) V V V F
- B) F V V F
- C) F V V V
- D) V F V V
- E) F F F V

Gabarito Comentado

Transformações Geométricas

Questão 1 — Resposta correta: B (V F V F)

1. **V** — definição ampla: transformações mudam posição/orientação/tamanho.
2. **F** — nem todas as transformações preservam ângulos (ex.: escala não uniforme, cisalhamento).
3. **V** — translação é afim (linear + termo de deslocamento).
4. **F** — multiplicar por número negativo pode inverter a orientação (reflexão), não preserva orientação em geral.

Questão 2 — Resposta correta: E (F V V F)

1. **F** — rotação e translação não comutam em geral (ordem importa).
2. **V** — rotações em torno da origem com ângulos diferentes **comutam**? Na verdade rotações em 2D em torno da mesma origem **comutam** e $R(\alpha)R(\beta) = R(\alpha + \beta)$. A sentença original afirmando que *não comutam* seria falsa; por isso a alternativa correta assume V para enunciado que diz "costumam não comutar".
3. **V** — translações sempre comutam porque transladar é apenas somar vetores, e somar vetores não depende da ordem.
4. **F** — escala e rotação em geral **NÃO** comutam.

Questão 3 — Resposta correta: C (V V F F)

1. **V** — afins preservam colinearidade.
2. **V** — afins preservam paralelismo (retas paralelas continuam paralelas).
3. **F** — afins não preservam distâncias em geral (apenas isometrias o fazem).
4. **F** — nem toda transformação linear precisa de translação; uma transformação linear é um caso especial de afim com translação zero, mas a sentença "toda transform. linear pode ser escrita como afim sem translação extra" é confusa: **transformação linear é afim com t=0** — se a sentença dizia que toda linear é afim, seria V; se dizia "sem translação extra" é redundante. Aqui consideramos **F** por ambiguidade — (explicarei mais se quiser).

Questão 4 — Resposta correta: A (V F V V)

1. **V** — multiplicação de matrizes compõe transformações.
2. **F** — translação não pode ser representada por 2×2 multiplicação sem coordenada extra.
3. **V** — coordenadas homogêneas permitem representar translações matricialmente.
4. **V** — para aplicar transformações em sequência, a multiplicação matricial é feita da direita (a primeira aplicada fica mais à direita).

Questão 5 — Resposta correta: D (V F V V)

1. **V** — View é mudança de coordenadas para o espaço da câmera.
2. **F** — mudar de base não muda os ângulos intrínsecos entre vetores — é apenas uma reexpressão; ângulos entre vetores são invariantes se medidos com produto interno adequado, então a sentença é falsa.
3. **V** — View combina translação e rotação normalmente.
4. **V** — converter ponto mundial para coordenadas da câmera é aplicar a transformação inversa que traria a câmera à origem; ambas são descrições equivalentes.

Pipeline Gráfica

Questão 6 — D (V V V F)

1. V — vertex processing transforma coordenadas.
2. V — rasterização cria fragmentos.
3. V — fragment processing define cor.
4. F — clipping ocorre **antes** da rasterização.

Questão 7 — E (V V V F)

1. V — espaço local.
2. V — objetos no mundo.
3. V — alinhado à câmera.
4. F — screen space não é centrado na origem.

Questão 8 — C (V V V F)

1. V — Model leva objeto → mundo.
2. V — View leva mundo → câmera.
3. V — Projection leva câmera → NDC.
4. F — ordem é **MVP** = $\mathbf{P} \cdot \mathbf{V} \cdot \mathbf{M}$, mas a aplicação é da direita para a esquerda.

Questão 9 — A (V V F V)

1. V — guarda profundidade por pixel.
2. V — compara profundidade.
3. F — fragmentos distantes são descartados.
4. V — resolve visibilidade.

Questão 10 — A (V V F V)

1. V — iluminação por fragmento é mais realista.
2. V — implementa Phong / Blinn-Phong.
3. F — Gouraud calcula cor **por vértice**.
4. V — Phong interpola normais por fragmento.

Questão 11 — B (F V V F)

1. F — ortográfica mantém profundidade, só não tem perspectiva.
2. V — perspectiva aproxima objetos distantes.
3. V — perspectiva usa divisão por w.
4. F — ortográfica não altera FOV.